ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · КҮШ МОМЕНТІ

62 Жай механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті. Механиканың «алтын ережесі»

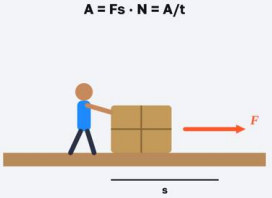
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

«Алтын ереже» бойынша жұмыстан ұтыс жоқ. Ал іс жүзінде жай механизммен жұмыс атқарғанда біз тіпті ұтыламыз. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Пайдалы жұмыс	**А.** $\eta = A_п / A_т \cdot 100\%$; әрқашан $\eta < 100\%$.
2. Толық жұмыс	**Б.** $A_т$ – түсірілген күштің жұмысы ($A_т = F \cdot l$).
3. ПӘК	**В.** Үйкеліс, механизм бөлшектерінің салмағы.
4. Себебі	**Г.** $A_п$ – мақсатты жұмыс (жүкті h биіктікке көтеру: $A_п = mgh$).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\eta = A_п / A_т \cdot 100\%$$

Белгі	Шама	Бірлігі
η	ПӘК	%
$A_п$	_____	_____
$A_т$	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. ПӘК қалай есептеледі?

- (A) $\eta = A_{пайд} / A_{толық} \cdot 100\%$
- (B) $\eta = A_{толық} / A_{пайд}$
- (C) $\eta = F \cdot s$
- (D) $\eta = A_{пайд} + A_{толық}$

2. Иіндіктің тепе-теңдік шарты:

- (A) $F_1/l_1 = F_2 \cdot l_2$
- (B) $F_1 l_1 = F_2 l_2$
- (C) $l_1 = l_2$
- (D) $F_1 = F_2$

3. Жылжымалы блок күштен неше есе ұтыс береді?

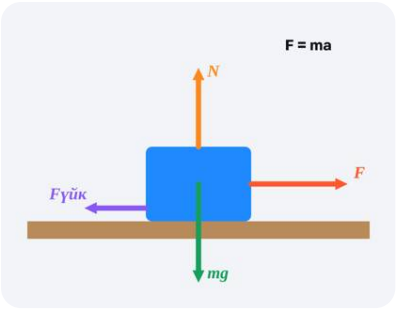
- (A) Ұтыс бермейді
- (B) 4 есе
- (C) 2 есе
- (D) 3 есе

4. Механиканың «алтын ережесі»:

- (A) Жұмыстан ұтасың
- (B) Күш пен жол бірдей артады
- (C) Күштен ұтсаң, жолдан ұтыласың
- (D) ПӘК әрқашан 100%

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Пайдалы жұмыс 300 Дж, толық жұмыс 400 Дж. ПӘК-ті тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жылжымайтын блокпен 20 кг жүкті 250 Н күшпен 4 м биіктікке көтерді. ПӘК-ті тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін арттыру үшін 3 тәсіл ұсын. Неліктен η = 100% механизм болмайды?

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §39; 3 есеп.
- B Үйдегі тақтайдан көлбеу жазықтық жасап, ПӘК-ін бағалау.
- C Жылжымалы блоктың ПӘК-іне есеп құрастыру.

Мұғалімге: жауаптар

Жай механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті. Механиканың «алтын ережесі»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

Формула η = A_п / A_т · 100%: η — ПӘК, %; $A_п$ — жұмыс, Дж; $A_т$ — жұмыс, Дж

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: η = 75%.

В деңгейі: $A_п$ = 800 Дж; $A_т$ = 1000 Дж; η = 80%.

С деңгейі: Бетін тегістеу, майлау, дөңгелекті арба; үйкеліс әрқашан бар.